# «JUDUL SKRIPSI»

SKRIPSI

***THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***
***Industry, Innovation and Infrastructure***
***Affordable and Clean Energy***
***Climate Action***

**Disusun oleh:**

**GIGA HIDJRIKA AURA ADKHY**
**21/479228/TK/52833**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI**
**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI**
**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA**
**YOGYAKARTA**
**2025**

# HALAMAN PENGESAHAN

## «JUDUL SKRIPSI»

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

**GIGA HIDJRIKA AURA ADKHY**
**21/479228/TK/52833**

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal . . . . . .

| Dosen Pembimbing I | Dosen Pembimbing II |
| --- | --- |
| **Dosen Pembimbing 1, S.T., M.Eng., PhD.** | **Dosen Pembimbing 2, S.T., M.Eng., PhD.** |
| **«NIP xxxxxx»** | **«NIP xxxxxx»** |

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : |
| NIM | : |
| Tahun terdaftar | : |
| Program | : Sarjana |
| Program Studi | : |
| Fakultas | : Teknik Universitas Gadjah Mada |

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Nama Mahasiswa
NIM

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku. Kupersembahkan pula kepada keluarga dan teman-teman semua, serta untuk bangsa, negara, dan agamaku.

[contoh]

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. <isi dengan nama Kadep>
2. <isi dengan nama Sekdep>
3. <isi dengan nama Dosen Pembimbing>
4. Kedua Orang Tua, kakak, dan adik yang selalu memberikan arahan selama belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.
5. <isi dengan nama orang lainnya>

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin. [Contoh]

# DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... iv
KATA PENGANTAR ..... v
DAFTAR ISI ..... vi
DAFTAR TABEL ..... viii
DAFTAR GAMBAR ..... ix
DAFTAR SINGKATAN ..... x
INTISARI ..... xii
ABSTRACT ..... xiii
BAB I Pendahuluan ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 1
1.3 Tujuan Penelitian ..... 1
1.4 Batasan Penelitian ..... 2
1.5 Manfaat Penelitian ..... 2
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori ..... 4
2.1 Tinjauan Pustaka ..... 4
2.1.1 AI Chatbot untuk Interaksi Sosial di Media Sosial ..... 4
2.1.2 AI Chatbot dalam Konteks Mahasiswa dan Pendidikan ..... 4
2.1.3 Chatbot dan Analisis Sentimen dalam Media Sosial ..... 5
2.1.4 Kesimpulan Tinjauan Pustaka ..... 5
2.2 Dasar Teori ..... 5
2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan ..... 5
2.2.2 Dasar Teori Lainnya ..... 6
2.3 Analisis Perbandingan Metode ..... 6
2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu) ..... 6
BAB III Metode Penelitian ..... 7
3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir (Opsional) ..... 7
3.1.1 Alat Tugas akhir ..... 7
3.1.2 Bahan Tugas akhir ..... 7
3.2 Metode yang Digunakan ..... 8
3.3 Alur Tugas Akhir ..... 8
3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional)) ..... 8
BAB IV Hasil dan Pembahasan ..... 9
4.1 Pembahasan Hasil 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas) 9

4.2 Pembahasan Hasil 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas) 9
4.3 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu ..... 9
BAB V Tambahan (Opsional) ..... 10
BAB VI Kesimpulan dan Saran ..... 11
6.1 Kesimpulan ..... 11
6.2 Saran ..... 11
DAFTAR PUSTAKA ..... 12
LAMPIRAN ..... L-1
L.1 Isi Lampiran ..... L-1
L.2 Panduan Latex ..... L-2
L.2.1 Syntax Dasar ..... L-2
L.2.1.1 Penggunaan Sitasi ..... L-2
L.2.1.2 Penulisan Gambar ..... L-2
L.2.1.3 Penulisan Tabel ..... L-2
L.2.1.4 Penulisan formula ..... L-2
L.2.1.5 Contoh list ..... L-3
L.2.2 Blok Beda Halaman ..... L-3
L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah ..... L-3
L.2.2.2 Membuat tabel terpisah ..... L-3
L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman ..... L-4
L.3 Format Penulisan Referensi ..... L-6
L.3.1 Book ..... L-6
L.3.2 Handbook ..... L-8
L.4 Contoh Source Code ..... L-10
L.4.1 Sample algorithm ..... L-10
L.4.2 Sample Python code ..... L-11
L.4.3 Sample Matlab code ..... L-12

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel ini ..... L-2
Tabel 2 Contoh tabel panjang ..... L-4

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh gambar ..... 6

Gambar 1 Contoh gambar. ..... L-2

# DAFTAR SINGKATAN

**[SAMPLE]**

| | | |
|---|---|---|
| $b$ | = | bias |
| $K(x_i, x_j)$ | = | fungsi kernel |
| $y$ | = | kelas keluaran |
| $C$ | = | parameter untuk mengendalaikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin |
| $L_D$ | = | persamaan Lagrange dual |
| $L_P$ | = | persamaan Lagrange primal |
| $\mathbf{w}$ | = | vektor bobot |
| $\mathbf{x}$ | = | vektor masukan |
| ANFIS | = | Adaptive Network Fuzzy Inference System |
| ANSI | = | American National Standards Institute |
| DAG | = | Directed Acyclic Graph |
| DDAG | = | Decision Directed Acyclic Graph |
| HIS | = | Hue Saturation Intensity |
| QP | = | Quadratic Programming |
| RBF | = | Radial Basis Function |
| RGB | = | Red Green Blue |
| SV | = | Support Vector |
| SVM | = | Support Vector Machines |

# INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI http://www.acm.org/about/class/ atau mengacu kepada IEEE keywords http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

**Contoh Abstrak Teknik Elektro:**

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar ±0,5°C. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

**Contoh Abstrak Teknik Biomedis:**

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

**Contoh Abstrak Teknologi Informasi:**

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

# ABSTRACT

*Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak dsarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.*

**Keywords** : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk interaksi sosial di platform media sosial [1]. AI digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari chatbot customer service hingga sistem rekomendasi konten. Namun, penerapan AI dalam interaksi sosial yang lebih kasual dan empatik masih menjadi tantangan, terutama dalam memahami konteks percakapan secara mendalam [2].

Di Universitas Gadjah Mada (UGM), akun menfess seperti *ugmfess* di platform X (Twitter) menjadi media utama bagi mahasiswa untuk berbagi pengalaman, bertanya, dan berdiskusi mengenai berbagai aspek kehidupan kampus, seperti kesulitan akademik, percintaan, serta topik-topik viral. Namun, tidak semua pertanyaan dan curahan hati mendapatkan respons yang cepat dan tepat [3]. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem AI yang dapat secara otomatis memberikan tanggapan yang relevan dan empatik dalam interaksi media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan **UGM AICare**, sebuah *AI Agent* yang mampu berinteraksi di X (Twitter) dengan dua fungsi utama: (1) melakukan *reply* secara otomatis pada akun menfess UGM dengan mempertimbangkan relevansi topik dan (2) merespons *direct message* (DM) sebagai teman mengobrol bagi mahasiswa. Semua percakapan yang terjadi akan disimpan dalam basis data PostgreSQL untuk keperluan analisis lebih lanjut dan potensi intervensi yang diperlukan [4].

## 1.2 Rumusan Masalah

**"Bagaimana mengembangkan AI Agent yang dapat merespons secara otomatis di platform X (Twitter) dengan nada casual dan empatik untuk membantu mahasiswa dalam interaksi sosial?"**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan dalam pengembangan chatbot yang dapat memahami konteks sosial, memberikan respons yang sesuai dengan emosi pengguna, dan menjaga etika interaksi digital [5]. Dengan mempertimbangkan keterbatasan chatbot konvensional yang masih kesulitan dalam memahami emosi manusia, penelitian ini mencoba mengintegrasikan analisis sentimen dan emosi dalam AI Agent untuk meningkatkan kualitas interaksi di media sosial.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merancang dan mengembangkan *UGM AICare*, sebuah AI Agent yang mampu merespons secara otomatis di platform X (Twitter) dengan nada casual dan empatik.
2. Mengimplementasikan Natural Language Processing (NLP) untuk memahami dan menganalisis isi percakapan di menfess dan DM.
3. Mengintegrasikan AI Agent dengan API X (Twitter) untuk melakukan *reply* otomatis dan merespons DM mahasiswa.
4. Menyimpan data percakapan dalam basis data PostgreSQL untuk analisis lebih lanjut dan potensi intervensi.
5. Mengevaluasi efektivitas *UGM AICare* dalam membantu mahasiswa UGM berdasarkan interaksi yang terjadi di media sosial [4].

## 1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini dirancang untuk memastikan ruang lingkup yang jelas dalam pengembangan *UGM AICare*:

1. **Objek Penelitian:** Pengembangan AI Agent untuk interaksi sosial di platform X (Twitter) dalam konteks mahasiswa UGM.
2. **Metode Penelitian:** Pengembangan berbasis eksperimen dengan pemanfaatan NLP dan Machine Learning [2].
3. **Waktu dan Tempat Penelitian:** Penelitian dilakukan dalam kurun waktu Maret - Agustus 2025 dengan fokus pada akun menfess `@ugmfess` dan DM.
4. **Populasi dan Sampel:** Mahasiswa UGM yang aktif di platform X (Twitter) dan berinteraksi dengan menfess serta AI Agent.
5. **Variabel:** Variabel bebas adalah metode NLP yang digunakan, sementara variabel terikat adalah efektivitas interaksi AI berdasarkan sentimen dan tingkat engagement [5].
6. **Hipotesis:** Implementasi AI Agent dengan NLP dapat meningkatkan responsivitas dan memberikan interaksi yang lebih natural dan empatik dibandingkan sistem manual.
7. **Keterbatasan Penelitian:** AI Agent hanya dibatasi untuk interaksi di platform X (Twitter) dan tidak mencakup platform media sosial lainnya.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Bagi Mahasiswa UGM:** Memberikan layanan AI yang dapat merespons de-

ngan cepat dan empatik dalam diskusi sosial di media sosial.

- **Bagi Dunia Akademik:** Menjadi referensi dalam pengembangan AI Agent berbasis NLP yang mampu beradaptasi dengan gaya komunikasi sosial.
- **Bagi Pengembangan Teknologi:** Meningkatkan pemahaman tentang integrasi AI dengan media sosial, khususnya dalam konteks interaksi berbasis teks [3].

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

## 2.1 Tinjauan Pustaka

Seiring berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (AI), chatbot telah menjadi alat utama dalam interaksi sosial digital, termasuk di media sosial dan pendidikan. Penelitian terdahulu telah mengkaji bagaimana chatbot empatik dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, memberikan respons berbasis emosi, serta membantu mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan akademik dan sosial.

### 2.1.1 AI Chatbot untuk Interaksi Sosial di Media Sosial

Penggunaan chatbot dalam media sosial telah menjadi semakin luas, terutama dalam konteks komunikasi empatik dan layanan otomatis. Brucker-Kley et al. (2024) membahas bagaimana chatbot berbasis AI dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk membangun "persahabatan digital" dan meningkatkan komunikasi antara manusia dan AI [**?**].

Penelitian oleh Joseph et al. (2024) menunjukkan bahwa chatbot dengan fitur pemrosesan emosi dapat lebih efektif dalam menjalin komunikasi yang bersifat emosional, terutama dalam platform media sosial seperti Twitter (X) [**?**]. Ahmed et al. (2025) juga menemukan bahwa model chatbot berbasis Large Language Models (LLMs) lebih disukai karena kemampuannya dalam memahami dan merespons pesan dengan empati [**?**].

Namun, Amaral et al. (2024) menyoroti bahwa meskipun chatbot mampu meniru respons manusia, pengguna masih lebih mempercayai manusia dalam interaksi sosial yang kompleks [**?**].

### 2.1.2 AI Chatbot dalam Konteks Mahasiswa dan Pendidikan

Chatbot telah banyak digunakan dalam dunia pendidikan untuk membantu mahasiswa dalam tugas akademik, konsultasi, dan bimbingan belajar. Ayers (2024) mengembangkan framework komunikasi berbasis chatbot yang dapat membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi akademik secara otomatis [**?**].

Safar (2024) meneliti bagaimana chatbot generatif dapat meningkatkan efektivitas bimbingan belajar daring dengan memberikan jawaban yang lebih interaktif [**?**]. Sementara itu, Schultz et al. (2024) menemukan bahwa chatbot berbasis AI dalam pendidikan mampu memberikan respons empatik yang 9,8 kali lebih tinggi dibandingkan sistem otomatis konvensional [**?**].

Namun, Baruah & Baruah (2024) menyoroti tantangan dalam keamanan data chatbot, terutama terkait perlindungan privasi mahasiswa [6]. Oleh karena itu, penting bagi sistem seperti UGM AICare untuk menerapkan mekanisme keamanan data yang ketat.

### 2.1.3 Chatbot dan Analisis Sentimen dalam Media Sosial

Chatbot yang dirancang untuk platform media sosial perlu mampu memahami emosi dan sentimen pengguna. Zhai (2024) menunjukkan bahwa integrasi sentiment analysis dalam chatbot meningkatkan kualitas interaksi dengan pengguna [**?**].

Menurut Le et al. (2024), chatbot dengan sistem pembelajaran berbasis reinforcement learning mampu meningkatkan efektivitas percakapan dan memberikan respons yang lebih sesuai dengan konteks sosial [7].

### 2.1.4 Kesimpulan Tinjauan Pustaka

Dari berbagai penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa chatbot berbasis AI memiliki potensi besar dalam mendukung interaksi sosial mahasiswa melalui platform media sosial. Namun, masih terdapat beberapa tantangan utama, termasuk pemahaman konteks sosial yang lebih baik, kemampuan chatbot dalam memberikan respons empatik, serta perlindungan privasi dan keamanan data.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan UGM AICare, sebuah chatbot yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa Universitas Gadjah Mada dalam interaksi sosial melalui akun menfess `@ugmfess` di platform X (Twitter).

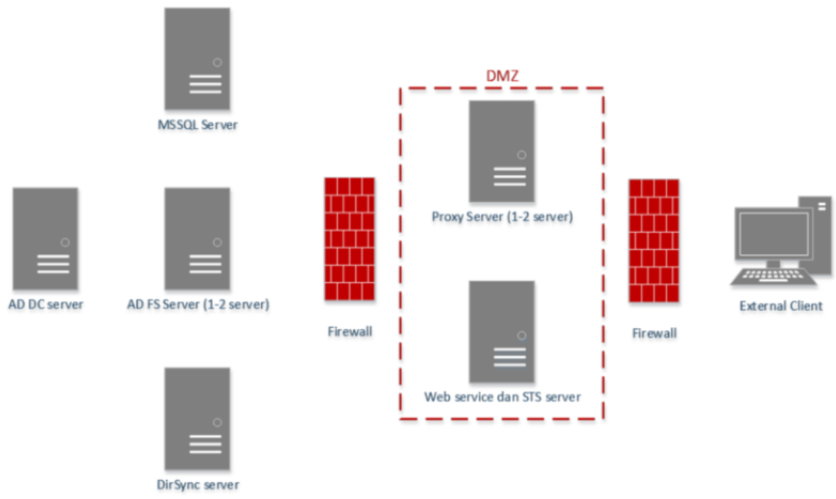
## 2.2 Dasar Teori

Berisi teori-teori yang menjadi dasar solusi atau produk hasil skripsi. Dasar teori pada umumnya diperoleh melalui buku referensi, publikasi tugas akhir, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan. Hindari penggunaan dasar teori melalui tautan wikipedia, surat kabar, atau portal berita.

### 2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan

Proses pembuatan *game* dimulai dari pembuatan *game design document* dimana dokumen ini akan menjadi landasan pengembangan game tersebut serta menginformasikan gambaran keseluruhan game yang akan dibuat [8]. *Catatan: apapun yang diambil dari tulisan orang lain harus disitasi seperti dicontohkan [8].*

*Game design document* adalah sebuah bagian penting dalam pembuatan game baik itu elemen-elemen penyusunnya maupun proses pengembangannya. Game design yang telah dibuat, dijabarkan satu persatu mengenai tahapan dalam pembuatan game dan




Gambar 2.1. Contoh gambar [9]

hasilnya disatukan dalam bentuk dokumentasi *game design document* yang digunakan oleh *developer* sebagai buku petunjuk bagaimana membuat *game* [9].

Dalam buku *Game Design Essentials* disebutkan *game design document* merupakan metode yang menghubungkan elemen-elemen penyusun *game*, baik itu *art, sound, program, gameplay* sehingga semuanya terdokumentasi menjadi satu dan menjadi acuan bagi para *developer* dalam membuat *game* [10].

### 2.2.2 Dasar Teori Lainnya

## 2.3 Analisis Perbandingan Metode

Di dalam tinjauan pustaka hasil akhirnya adalah analisis secara kualitatif atau pun secara kuantitatif kelebihan dan kekurangan metode jika dikaitkan dengan masalah, batasan-batasan masalah dan solusi yang dinginkan. Analisis kuantitatif tidak wajib teapi mempunyai nilai tambah di dalam tugas akhir saudara. Bagian ini menjelaskan kenapa metode tersebut dipilih dan uraikan dengan lebih jelas metode pelaksanaan tugas akhir yang ingin Anda lakukan.

## 2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)

Pertanyaan tugas akhir bersifat opsional dan dapat ditambahkan untuk menekankan hal-hal yang hendak diketahui dari tugas akhir berdasar pada tujuan tugas akhir. Pertanyaan tugas akhir dikenal dengan RQ (*Research Question*) dan harus memiliki keterkaitan dengan RO (*Research Objective*). Satu RO dapat memiliki satu atau lebih dari satu RQ.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tertulis dalam sub-bab 1.3 [jika diinginkan, kalian dapat menuliskan Kembali tujuan penelitian yang ingin dicapai di sini].

## 3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir (Opsional)

### 3.1.1 Alat Tugas akhir

Alat-alat yang digunakan pada tugas akhir ini berupa perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai sarana pendukung antara lain. Kemukakan secara detail sesuai dengan kebutuhan tugas akhir dan juga tambahkan spesifikasi minumum sehingga peneliti lain yang hendak melakukan hal yang sama bisa melakukannya :

1. *Notebook* dengan spesifikasi minumum sistem operasi Windows 8, *processor* Intel Core i3 2330M CPU @ 2,2 GHz, memori 4GB DDR3, grafis NVIDIA GeForce GT 610 (4GB), hardisk 500GB. Pada tugas akhir ini digunakan Windows 10, Intel Core i7 4570M CPU, Memori 4GB DDR 3, grafis Intel HD4300.
2. *Smartphone* dengan spesifikasi tipe minimum, OS Android OS v4.1.2 (Jelly Bean),CPU Dual-core 800 MHz, GPU Mali-400, Internal 4 GB, 768 MB RAM. Pada tugas akhir ini digunakan ....
3. *Game creation platform* versi 3.3.2 untuk Stencyl dan Construct2.
4. CORELDRAW X7, Tiled dan GIMP 2

### 3.1.2 Bahan Tugas akhir

Bahan tugas akhir adalah segala sesuatu yang bersifat fisik atau digital yang digunakan untuk kebutuhan tugas akhir. Bahan tugas akhir dapat berupa:

1. Bahan habis pakai. Bahan yang digunakan untuk tugas akhir. Sebagai contoh mungkin dibutuhkan kertas transparansi, baterai, atau yang lain
2. Bahan yang berupa data atau informasi yang menjadi dataset tugas akhir. Dataset tugas akhir dapat berupa:
    - Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan untuk digunakan secara langsung
    - Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui quisioner, observasi, atau interview

- Dokumen panduan yang mengacu pada standar, hasil tugas akhir, atau artikel yang disitasi dan digunakan.

## 3.2 Metode yang Digunakan

Bagian ini membahas metode atau cara yang akan digunakan dalam penelitian, tahapan penerapan metode, dan desain penelitian (misalnya apakah penelitian akan menggunakan eksperimen di Laboratorium atau di lapangan, misalkan saja penelitian biomedis atau penelitian alat ukur hama yang dapat dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan, atau menggunakan metode survei (misalnya untuk teknologi Informasi), studi kasus, atau analisis dengan perangkat lunak (ETAP, LTSpice, dst), atau *prototyping* (pembuatan perangkat keras).

Bagian ini juga membahas bagaimana data [akan] dianalisis, apakah dengan membandingkan keluaran beberapa alat ukur, membandingkan dengan standar atau bagaimana.

## 3.3 Alur Tugas Akhir

Menguraikan prosedur yang akan digunakan dan jadwal atau alur penyelesaian setiap tahap. Alur penelian ini dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram dapat disusun dengan aturan yang baik semisal menggunakan *flowchart*. Aturan dan tutorial pembuatan *flowchart* dapat dilihat di http://ugm.id/flowcharttutorial. Setelah menggambarkannya, penulis wajib menjelaskan langkah-langkah setiap alur tugas akhir dalam sub bab tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

## 3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional))

Bagian ini membahas pertimbangan etis penelitian dan [potensi] masalah serta keterbatasannya. Jika menyangkut penelitian dengan makhluk hidup, maka dibutuhkan adanya *ethical clearance*, di bagian ini hal itu akan dibahas. Demikian juga tentang keterbatasan ataupun masalah yang akan timbul.

# BAB IV
# HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pembahasan Hasil 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Poin pertama adalah membahas tujuan penelitian pertama. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

## 4.2 Pembahasan Hasil 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Poin kedua adalah membahas tujuan penelitian kedua. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan. Dapat juga diteruskan ke Sub Bab Pembahasan hasil 3 dan seterusnya, jika ada tiga atau lebih tujuan penelitian.

## 4.3 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu

Pembahasan penutup dapat menjelaskan mengenai kelebihan hasil pengembangan / penelitian dan kekurangan dibandingkan dengan skripsi atau penelitian terdahulu atau perbandingan terhadap produk lain yang ada di pasaran. Penulis dapat menggunakan tabel untuk membandingkan secara gamblang dan menjelaskannya.

# BAB V

# TAMBAHAN (OPSIONAL)

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

# BAB VI
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

## 6.2 Saran

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

# DAFTAR PUSTAKA


[1] A. Sifaleras, *Generative Intelligence and Intelligent Tutoring Systems: 20th International Conference, ITS 2024, Thessaloniki, Greece, June 10–13, 2024, Proceedings*. Springer, 2024. [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=1sULEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=AI+chatbot+for+social+media+interaction+OR+empathetic+AI+chatbot+for+Twitter+OR+AI+conversational+agent+for+students&ots=ugQEmAkB_y&sig=BFRDRftJB9DK2r9czhxG3nv0poE

[2] S. G. D. Ghosh and H. Paul, *Voice and chatbot: A hybrid framework using XAI for improving mental health*. Elsevier, 2025. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978044322206100019X

[3] e. a. R. Alathamneh, S. Al Ameri, "Artificial intelligence in mental health care: The t5 chatbot project," *IEEE Transactions on Social Networks*, p. 10883804, 2024. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10883804/

[4] K. Denecke and E. Gabarron, "The ethical aspects of integrating sentiment and emotion analysis in chatbots for depression intervention," *Frontiers in Psychiatry*, vol. 10, p. 1462083, 2024. [Online]. Available: https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2024.1462083/full

[5] Q. Han and C. Zhao, "Unleashing the potential of chatbots in mental health: bibliometric analysis," *Frontiers in Psychiatry*, vol. 10, p. 1494355, 2025. [Online]. Available: https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1494355/full

[6] S. Baruah and M. Baruah, "Ai ethics in conversational agents: A critical review," *Elsevier - AI Society*, 2024. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401224000078

[7] T. D. Le, Q. and X. Wang, "Empowering chatbots with contextual ai: A case study in higher education," *Elsevier - Artificial Intelligence in Education*, 2024. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0004370224000145

[8] R. Ferdiana, "Agile software engineering framework for evaluating mobile application development," *International Journal of Scientific & Engineering Research*, vol. 3, no. 12, pp. 89–93, 2012.

[9] L. E. Nugroho, "E-book as a platform for exploratory learning interactions," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 11, no. 01, pp. 62–65, 2016. [Online]. Available: http://www.online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/5011

[10] S. Wibirama, S. Tungjitkusolmun, and C. Pintavirooj, "Dual-camera acquisition for accurate measurement of three-dimensional eye movements," *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 238–246, 2013.

[11] P. I. Santosa, "User?s preference of web page length," *International Journal of Research and Reviews in Computer Science*, pp. 180–185, 2011.

[12] N. A. Setiawan, "Fuzzy decision support system for coronary artery disease diagnosis based on rough set theory," *International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IJRSDA)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–80, 2014.

[13] C. P. Wibowo, P. Thumwarin, and T. Matsuura, "On-line signature verification based on forward and backward variances of signature," in *Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE), 2014 4th Joint International Conference on*. IEEE, 2014, pp. 1–5.

[14] D. A. Marenda, A. Nasikun, and C. P. Wibowo, "Digitory, a smart way of learning islamic history in digital era," *arXiv preprint arXiv:1607.07790*, 2016.

[15] C. P. Wibowo, "Clustering seasonal performances of soccer teams based on situational score line," *Communications in Science and Technology*, vol. 1, no. 1, 2016.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

# LAMPIRAN

## L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

# LAMPIRAN

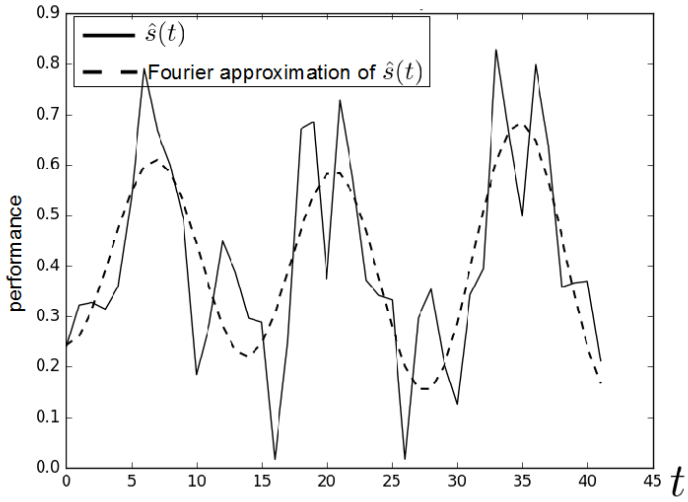
## L.2 Panduan Latex

### L.2.1 Syntax Dasar

#### L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [9, 11] [12] [13] [14] [10, 15]

#### L.2.1.2 Penulisan Gambar




Gambar 1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar 1. Gambar diambil dari [15].

#### L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel 1. Tabel ini

| ID | Tinggi Badan (cm) | Berat Badan (kg) |
|---|---|---|
| A23 | 173 | 62 |
| A25 | 185 | 78 |
| A10 | 162 | 70 |

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel 1.

#### L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \tag{1}$$

Contoh penulisan secara *inline*: $PV = nRT$. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

#### L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

### L.2.2 Blok Beda Halaman

#### L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

**Algorithm 1** Contoh algorima

```
procedure CREATESET(v)
    Create new set containing v
end procedure
```

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

```
procedure CONCATSET(v)
    Create new set containing v
end procedure
```

#### L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 2. Contoh tabel panjang

| header 1 | header 2 |
|---|---|
| foo | bar |
| foo | bar |
| foo | bar |
| foo | bar |
| foo | bar |
| foo | bar |
| foo | bar |
| foo | bar |
| foo | bar |
| foo | bar |
| foo | bar |

#### L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunakan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} x &= y^2 \\ x &= y^3 \\ a + b &= c \\ x &= y - 2 \\ a + b &= d + e \\ x^2 + 3 &= y \\ a(x) &= 2x \end{aligned} \tag{2}$$

$$
\begin{aligned}
b_i &= 5x \\
10x^2 &= 9x \\
2x^2 + 3x + 2 &= 0 \\
5x - 2 &= 0 \\
d &= \log x \\
y &= \sin x
\end{aligned}
$$

# LAMPIRAN

## L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

### L.3.1 Book

**Basic Format:**

[1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx.

**Examples:**

[1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.

[2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.

[3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.

[4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.

[5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.

[6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.

[7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).

[8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3,

Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

### L.3.2 Handbook

**Basic Format:**

[1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

**Examples:**

[1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.

[2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.

[3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

**Conference/Prosiding**

**Basic Format:**

[1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

**Examples:**

[1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer ] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as ], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

**Sumber Online/Internet**

**Basic Format:**

[1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: http://www.(URL)

**Examples:**

[1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: http://www.atm.com

**Skripsi, Tesis dan Disertasi**

**Basic Format:**

[1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, “Title of dissertation,” Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

**Examples:**

[1] J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

## L.4 Contoh Source Code

### L.4.1 Sample algorithm

**Algorithm 2** Kruskal's Algorithm

```
procedure MAKESET(v)
    Create new set containing v
end procedure

function FINDSET(v)
    return a set containing v
end function

procedure UNION(u,v)
    Unites the set that contain u and v into a new set
end procedure

function KRUSKAL(V, E, w)
    A ← {}
    for each vertex v in V do
        MakeSet(v)
    end for
    Arrange E in increasing costs, ordered by w
    for each (u,v) taken from the sorted list do
        if FindSet(u) ≠ FindSet(v) then
            A ← A ∪ {(u, v)}
            Union(u, v)
        end if
    end for
    return A
end function
```

### L.4.2 Sample Python code

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
  m = len(genl1)
  n = len(genl2)
  M = None #to become the incidence matrix
  VT = np.zeros((n*m,1), int)  #dummy variable

  #compute the bitwise xor matrix
  M1 = bitxormatrix(genl1)
  M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

  for i in range(m-1):
    for j in range(i+1, m):
      [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
      for k in range(len(r)):
        VT[(i)*n + r[k]] = 1;
        VT[(i)*n + c[k]] = 1;
        VT[(j)*n + r[k]] = 1;
        VT[(j)*n + c[k]] = 1;

  if M is None:
    M = np.copy(VT)
  else:
    M = np.concatenate((M, VT), 1)

  VT = np.zeros((n*m,1), int)

  return M
```

### L.4.3 Sample Matlab code

```
function X = BitXorMatrix(A,B)
%function to compute the sum without charge of two vectors

  %convert elements into usigned integers
  A = uint8(A);
  B = uint8(B);

  m1 = length(A);
  m2 = length(B);
  X = uint8(zeros(m1, m2));
  for n1=1:m1
    for n2=1:m2
      X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
    end
  end
```